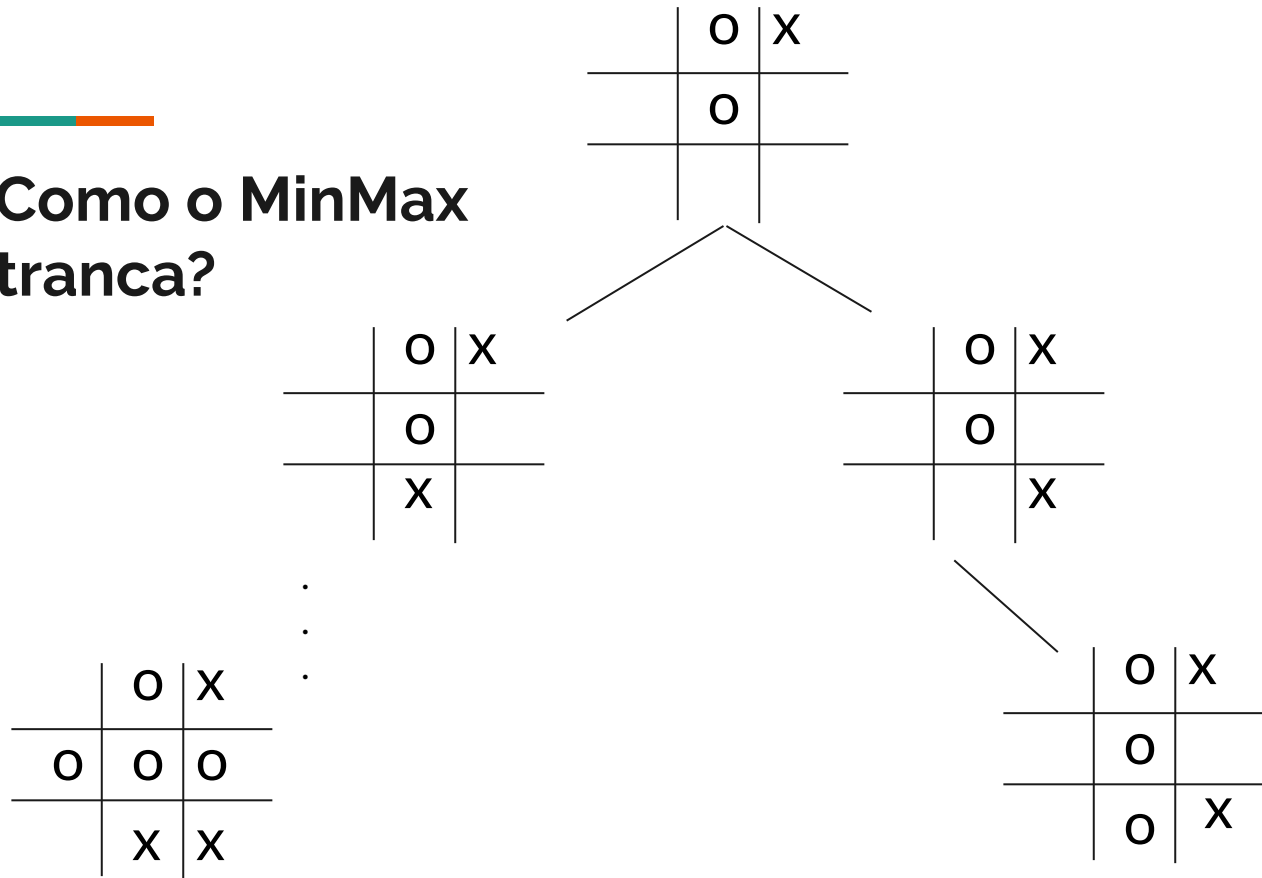




MinMax: Utilidade e Heurística

Prof. Elder Rizzon Santos


Como o MinMax
tranca?





Utilidade: distinção entre vitórias ou derrotas

X		O
	X	O
		X

melhor vitória

X	X	O
	X	O
O		X

vitória intermediária

O	X	X
X	X	O
O	X	O

pior vitória



Utilidade: distinção entre mesma qt. jogadas?

X	X	O
	X	O
O		X

X	X	O
	X	
O	X	O

mesma quantidade de jogadas, mesmo valor?

Utilidade: categorias sem sobreposição

X		O
	X	O
		X

X	X	O
	X	O
O		X

X	X	O
	X	
O	X	O

melhor vitória



vitória intermediária (+ 1 chance vitória)

5 jogadas **SEMPRE MELHOR** do que 6 jogadas + uma dupla



Heurísticas

	X	O
	X	

vs

		O
X	X	

vs

		O
	X	
X		

notas possíveis para os estados?



Heurísticas

	X	O
	X	O

vs

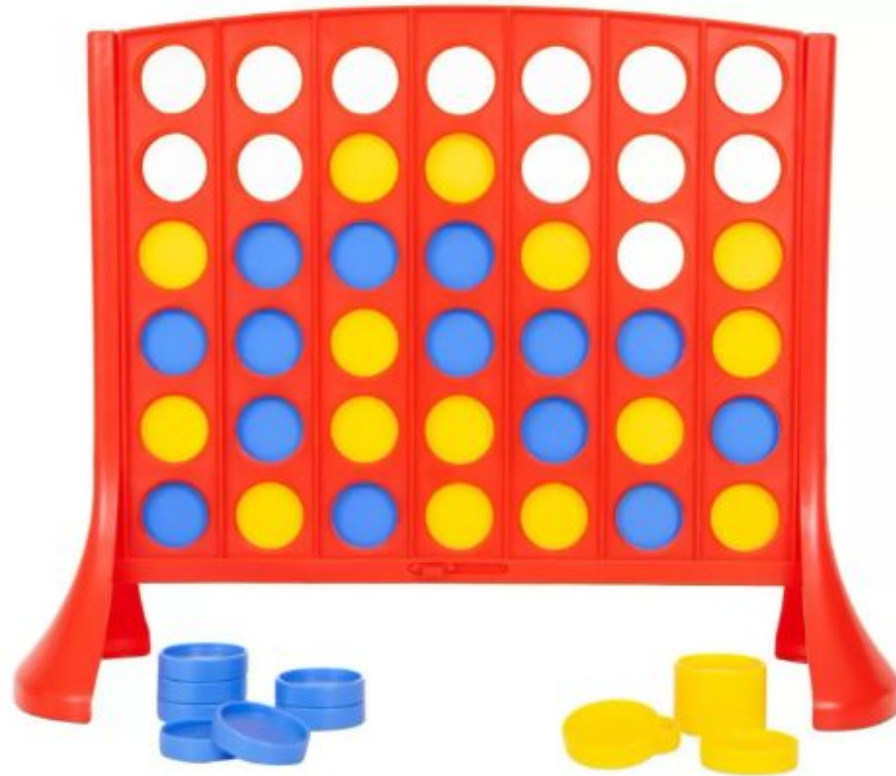
O		O
	X	
		X

vs

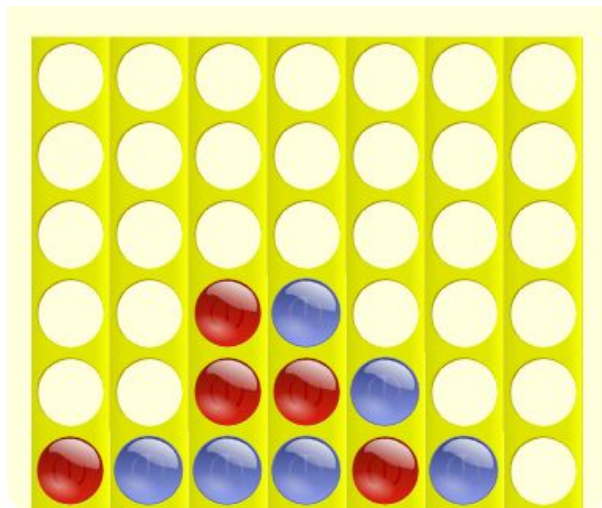
		O
	X	X
		O

como considerar o adversário?


4 em linha



<https://www.mathsisfun.com/games/connect4.html>



Red: 4, 5, 1, 3, 3
Blue: 4, 3, 2, 4, 5, 6